ACTIVIDAD A+S – ENTREGA FINAL

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 1: DIAGNÓSTICO

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

1. Descripción del desafío:

Incluir descripción del desafío que presenta el socio comunitario y los beneficiarios y responde a las siguientes interrogantes:

- ¿Cuál es el desafío?
- ¿Cuál es la magnitud del desafío?
- ¿Cuál es su entorno?
- ¿Cuáles son sus efectos en la comunidad?

(**mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).**

1. ¿Cuál es el desafío?

El desafío consiste en elaborar la documentación necesaria para la construcción de un Datacenter que cumpla con los requisitos técnicos y operativos para garantizar seguridad, disponibilidad e integridad

de la información. En un contexto altamente digitalizado, resulta fundamental asegurar que los datos y plataformas utilizadas por el socio comunitario operen bajo condiciones confiables y protegidas.

2. ¿Cuál es la magnitud del desafío?

La magnitud del desafío incluye la elaboración de la documentación necesaria para la futura construcción de un Datacenter, abarcando todos los aspectos fundamentales de su infraestructura. Esto contempla las obras civiles, los sistemas eléctricos, las medidas de seguridad, el cableado estructurado, el control de temperatura y humedad, así como la correcta distribución de los racks. Cada uno de estos elementos debe ser considerado de manera integral para garantizar un diseño coherente, seguro y operativo.

3. ¿Cuál es su entorno?

El entorno del proyecto se define por las condiciones físicas, ambientales y de seguridad necesarias para la construcción de un Datacenter de alta disponibilidad. La documentación indica que este será levantado en un sitio eriazo que actualmente solo cuenta con suministro eléctrico y una construcción existente, la cual se busca aprovechar como base para su desarrollo.
De manera general, el entorno debe permitir una infraestructura sólida y segura, capaz de soportar condiciones externas y adecuada para alojar equipos de TI. Esto incluye un control ambiental adecuado, una distribución ordenada del cableado, zonas claramente definidas para los sistemas de soporte (eléctricos, UPS, generadores, monitoreo) y medidas de seguridad física que aseguren la protección de los equipos y de la información, como accesos restringidos y vigilancia continua.

4. ¿Cuáles son sus efectos en la comunidad?

Los efectos de este proyecto en la comunidad se reflejan principalmente en el fortalecimiento tecnológico y la mejora en la gestión de la información. La documentación desarrollada para el Datacenter permitirá asegurar un diseño robusto, confiable y orientado a la continuidad operativa, garantizando que los servicios críticos permanezcan disponibles de manera permanente.
Asimismo, la incorporación de lineamientos de seguridad y buenas prácticas, como los principios de protección de datos y trazabilidad contribuirá a que el socio comunitario cuente con una infraestructura capaz de resguardar adecuadamente la información que administra. Esto generará mayor confianza entre los usuarios y clientes, quienes se verán beneficiados al tener sus datos protegidos, accesibles y gestionados de forma segura.

2. Necesidad detectada:

Describir la situación de necesidad u oportunidad de mejora que afecta al socio comunitario y al beneficiario, y que debe ser solucionada. En el desafío o necesidad se debe detectar su naturaleza, es decir, qué lo ha generado, desde cuándo se está presentando y cuál es su cuantificación.

(**mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).**

La necesidad principal de este proyecto es contar con una infraestructura tecnológica confiable que permita mantener en funcionamiento, sin interrupciones, los servicios informáticos que utiliza el socio comunitario. Actualmente, la organización no posee un lugar adecuado para proteger sus equipos y datos, lo que genera riesgos como fallas de servicio, pérdidas de información y problemas de seguridad. Por este motivo, se hace necesario diseñar y documentar correctamente un Datacenter que cumpla con los requisitos para operar de manera estable, segura y continua.

Situación de Necesidad

El lugar donde se construirá el Datacenter es un sitio eriazo que solo cuenta con luz eléctrica y una estructura básica existente. Este entorno no cumple con las condiciones necesarias para almacenar equipos de TI, ya que no tiene controles ambientales, seguridad física ni distribución adecuada para los sistemas críticos. Para resolver esta situación, se necesita elaborar un diseño formal y bien documentado que permita construir un Datacenter con características de alta disponibilidad, siguiendo los estándares de un Tier III, lo que significa que debe poder seguir funcionando incluso cuando se haga mantenimiento.

La documentación debe incluir información sobre obras civiles, sistemas eléctricos, cableado, climatización, seguridad, organización de racks y todos los elementos necesarios para asegurar un funcionamiento correcto y sin interrupciones.

Naturaleza y Origen de la Necesidad

Esta necesidad surge porque la organización maneja datos importantes que deben estar siempre disponibles y protegidos. Además, existen normas internacionales que ayudan a garantizar que la información sea segura y que la infraestructura funcione correctamente. Entre ellas se encuentran ISO/IEC 27001 (seguridad de la información), TIA-942-B (infraestructura de telecomunicaciones), NFPA (seguridad contra incendios) e ISO/IEC 50001 (uso eficiente de energía). El objetivo es que el diseño del Datacenter siga estas normas para asegurar un ambiente tecnológico confiable y moderno.

Cuantificación

Para cumplir con estos requisitos, el Datacenter debe contar con:

- Sistemas eléctricos redundantes, como UPS con diseño 2N y generadores con al menos 24 horas de autonomía.
- Climatización con equipos N+1, controlando temperatura y humedad de forma estable.
- Una sala de servidores de 6 m x 16,7 m, con espacio para 12 racks bien distribuidos.
- Seguridad física mediante acceso biométrico, cámaras 24/7 y materiales resistentes al fuego y sismos.

Estos elementos permiten dimensionar la necesidad real del proyecto y asegurar que la futura infraestructura sea segura, estable y confiable.

3. Idea de Actividad A+S
Es la respuesta a una necesidad detectada. Aquí se presenta la idea de solución a la necesidad detectada anteriormente. Esta idea debe ser concreta y factible de realizar por cada grupo. Además, se debe fundamentar de manera concreta cómo el desafío encontrado será abordado a través de una solución sostenible e innovadora y a través del uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial generativa. (**mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).**
Idea de Solución El proyecto A+S consiste en la creación de un documento técnico de ingeniería que sirve como plano maestro para la futura implementación de un Data Center certificado Tier III. Este documento debe ser concreto y factible de realizar en la fase de documentación. La solución requiere detallar exhaustivamente los siguientes sistemas y diseños: **Diseño Físico y de Flujo de Aire:** Detallar la distribución de los 12 racks APC AR3100 en la sala, especificando los pasillos fríos (1.2 m) y calientes (1 m) con contención física para optimizar la climatización. **Redundancia Crítica:** Incluir los requerimientos eléctricos, destacando el sistema 2N UPS, los generadores N+1, y la doble acometida, esenciales para la certificación Tier III. **Seguridad Integral:** Especificar la seguridad lógica (IDS/IPS, firewalls, y VPN con cifrado AES y autenticación multifactor) y los sistemas de supresión de incendios por agente limpio. **Fundamentación (Sostenibilidad e Innovación):** El desafío de la alta disponibilidad será abordado a través de una solución sostenible e innovadora plasmada en la documentación: **Sostenibilidad:** El proyecto exige documentar medidas de eficiencia energética, alineadas con la norma ISO/IEC 50001. Esto incluye la especificación de iluminación LED de bajo consumo y el uso de sistemas de free cooling cuando las condiciones ambientales lo permitan. Esto garantiza que el diseño será energéticamente responsable y reducirá los costos operativos a largo plazo. **Innovación:** El diseño es innovador al requerir la implementación de un Sistema DCIM (Data Center Infrastructure Management). Este sistema permite la gestión centralizada y el monitoreo en tiempo real de la infraestructura, proporcionando una herramienta proactiva para la gestión de la capacidad y la eficiencia. **Uso de Herramientas Tecnológicas (Inteligencia Artificial Generativa):** La Inteligencia Artificial Generativa será utilizada como una herramienta estratégica para validar y optimizar el diseño físico. Se puede emplear para simular la disposición de los racks y el flujo de aire.

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 2: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

4. Objetivos:
Mínimo 2 y máximo 3 objetivos de la Actividad A+S que sean concretos, medibles y congruentes con el tipo de solución propuesta.
1) Diseñar y planificar la documentación técnica necesaria para la construcción del Data Center Tier III, considerando los requerimientos de infraestructura física, eléctrica, telecomunicaciones, seguridad y eficiencia energética. 2) Definir y estructurar un plan de ejecución con actividades medibles y organizadas, permitiendo avanzar hacia la implementación de la solución propuesta en el proyecto A+S. 3) Integrar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial Generativa para optimizar el diseño del Data Center, incluyendo simulaciones de distribución de racks, flujos de aire y propuestas de seguridad física y lógica.

5. Lista de actividades:
Listado concreto de actividades a realizar durante la etapa ejecución para poder implementar la solución propuesta.
1) Levantamiento y revisión de normativas aplicables (TIA-942-B, ISO/IEC 27001, NFPA, ISO/IEC 50001, ASHRAE TC9.9). 2) Diseño preliminar de la infraestructura física del Data Center (dimensiones, racks, pasillos fríos/calientes, distribución general). 3) Elaboración del diseño eléctrico (doble acometida, UPS 2N, generadores N+1, tableros redundantes y puesta a tierra). 4) Diseño del sistema de telecomunicaciones (cableado estructurado Cat6A, fibra óptica redundante, canalizaciones A/B). 5) Definición del sistema de climatización y control ambiental (HVAC N+1, temperatura 22 ± 2 °C, humedad 45 ± 10%). 6) Diseño de seguridad física y contra incendios (biométricos, CCTV, VESDA, FM200/Novec). 7) Diseño de seguridad lógica y cibernética (firewalls, IDS/IPS, segmentación por VLANs, VPN con MFA). 8) Integración del sistema DCIM/BMS para monitoreo y gestión centralizada. 9) Generación del documento final de planificación y diagramas técnicos. 10) Validación del diseño mediante herramientas de IA generativa (simulaciones de racks, flujos de aire y vulnerabilidades potenciales). 11) Presentación del diseño al socio comunitario para retroalimentación.

6. Recursos

Recursos necesarios para la etapa de ejecución: los recursos pueden organizarse en las siguientes categorías:

- Recursos Humanos: personas necesarias para la ejecución de la actividad. Ejemplo: Estudiante.
- Recursos Materiales: herramientas, equipos, instrumentos, infraestructura física, etc., necesarios para llevar a cabo la actividad. Ejemplo: Tests impresos, lápices.
- Recursos Técnicos y Tecnológicos: Tecnologías para la realización de la actividad. Ejemplo: Inteligencia Artificial Generativa, Excel, etc.
- Recursos Financieros: fondos que se pueden obtener para la realización de la actividad.

Recursos	Cantidad	Valor
1. Recursos Humanos		
1.1 Estudiantes del equipo A+S	9	0
1.2 Docente guía	1	0
1.3 Representante del socio comunitario	1	0
2. Recursos Materiales		
2.1 Computadores personales con conexión a internet		0
2.2 Acceso a biblioteca digital / normativas	1	0
2.3 Material de oficina (hojas, lápices, carpetas)	1	10.000
3. Recursos Técnicos y Tecnológicos		
3.1 IA generativa (ChatGPT / Copilot / Meta AI)	1	0
3.2 Software para diagramación (Draw.io / Visio versión educativa)	1	30.000
3.3 Plataforma DCIM en modo demo	1	0
4. Recursos Financieros		
4.1 Impresiones del documento final	1	5.000
4.2 Insumos para reuniones del equipo (marcadores, hojas, etc.)	1	5.000
4.3 Eventuales gastos de transporte del equipo	1	10.000

7. Lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma:

Incluye lugar de ejecución de la Actividad A+S y cronograma de ejecución de las actividades listadas en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nombre lugar de ejecución:	AIEP, Los Ángeles
Dirección:	Mendoza 438

Nº	**Actividad**	**Semana 1**	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**
1	Revisión de normativas	X	X				
2	Diseño de infraestructura física		X	X			
3	Diseño eléctrico			X	X		
4	Diseño de telecomunicaciones			X	X		
5	Diseño de climatización				X	X	
6	Seguridad física y contra incendios				X	X	
7	Seguridad lógica				X	X	
8	Integración de DCIM/BMS					X	
9	Documento final y diagramas					X	X
10	Validación mediante IA generativa					X	X
11	Presentación al socio comunitario						X

8. Responsables:

Indicar el o los miembros del equipo A+S responsables de cada actividad descrita en el punto 2 “Lista de actividades”.

Nº	Actividad	Responsable (s)
1.	Revisión de normativas	Equipo completo
2.	Diseño de infraestructura física	Integrantes 1 y 2
3.	Diseño eléctrico	Integrantes 3 y 4
4.	Telecomunicaciones	Integrantes 5 y 6
5.	Climatización	Integrante 7
6	Seguridad física/contra incendios	Integrantes 2 y 4
7	Seguridad lógica/cibernética	Integrantes 3 y 5
8	DCIM/BMS	Integrantes 6 y 7
9	Documento final	Equipo completo
10	Validación con IA	Integrantes 1 y 3
11	Presentación final	Equipo completo

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 3: ACERCAMIENTO CON EL SOCIO COMUNITARIO

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

9. Reflexión producto de primera reunión con socio comunitario y beneficiarios:

En base a la conversación sostenida con el socio comunitario y beneficiarios, elaborar una reflexión sobre la idoneidad de la Actividad A+S. Esta reflexión debe responder las siguientes interrogantes:

- ¿La necesidad que habíamos detectado existe realmente para el socio comunitario y los beneficiarios?
- ¿La solución que proponemos realmente ayuda a resolver la necesidad?
- ¿Qué ajustes podemos realizar al diagnóstico y planificación de nuestra actividad?

(**mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).**

1) ¿La necesidad que habíamos detectado existe realmente para el socio comunitario y los beneficiarios?

La necesidad detectada durante la Etapa 1, si existe y fue confirmada durante la reunión con el socio comunitario. La organización carece de un espacio adecuado y seguro para alojar su infraestructura tecnológica, lo que genera riesgos importantes como fallas de servicio, interrupciones operacionales y vulnerabilidades en la seguridad de la información. Los beneficiarios, que dependen directamente del funcionamiento continuo de los sistemas informáticos, han experimentado problemas derivados de la falta de una infraestructura robusta. Esto demuestra que la construcción y documentación de un Data Center con estándares Tier III no solo es una necesidad real, sino también prioritaria para garantizar disponibilidad, continuidad operativa y protección de los datos críticos.

2) ¿La solución que proponemos realmente ayuda a resolver la necesidad?

La solución propuesta es diseñar un documento, en el cual se propone el diseño completo de un Data Center basado en normativas como TIA-942-B, ISO/IEC 27001, ASHRAE y NFPA realmente contribuye a resolver la necesidad detectada. Al incluir un diseño físico adecuado, una infraestructura eléctrica redundante, sistemas de climatización N+1, cableado estructurado categorizado, seguridad física avanzada y seguridad lógica reforzada, estamos ofreciendo una propuesta integral que aborda cada uno de los problemas identificados por el socio comunitario. Además, considerar herramientas tecnológicas como un sistema DCIM y el uso de IA generativa para validar el flujo de aire y la distribución

de racks permite asegurar que el diseño sea moderno, eficiente y sostenible. En conjunto, la solución no solo remedia los riesgos actuales, sino que también prepara a la organización para un crecimiento futuro.

3) ¿Qué ajustes podemos realizar al diagnóstico y planificación de nuestra actividad?

Durante la reunión surgieron ajustes que fortalecerán nuestro trabajo. Primero, se destacó la importancia de agregar más elementos visuales, como diagramas detallados, simulaciones y representaciones 3D de la distribución de la sala y los pasillos fríos/calientes. Segundo, se identificó la necesidad de incorporar una proyección de escalabilidad, considerando la posible ampliación a más racks, mayor demanda eléctrica o nuevos enlaces de conectividad en los próximos años. Tercero, será necesario ajustar el cronograma de trabajo, integrando tiempos destinados a validación con el socio comunitario y revisiones técnicas adicionales. Finalmente, se propuso reforzar el apartado de sostenibilidad energética, ampliando el análisis de PUE y contemplando opciones futuras de integración con energías renovables. Estos ajustes mejoran la calidad del proyecto y aseguran que el diseño final responda de forma óptima a las expectativas y necesidades del socio.

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 4: EJECUCIÓN

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en Ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

10. Bitácora de la ejecución de la Actividad A+S:

Bitácora para registrar cada sesión de ejecución de la Actividad A+S. Esta bitácora debe considerar:

- La descripción de cómo se llevaron a cabo cada una de las actividades desarrolladas.
- Un detalle de los avances o atrasos según el cronograma establecido.
- La descripción de los imprevistos encontrados durante la ejecución.
- Se sugiere acompañar esta bitácora con evidencias de la ejecución de la actividad. Para información sobre los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia, revisar la sección “ANEXO” en este mismo documento.

N.º Sesión	Fecha	Hora de inicio	Hora de cierre	Descripción de actividades realizadas	Avances o retrocesos según cronograma	Imprevistos encontrados
1	05/11/2025	10:00	12:00	Se realizó la primera sesión de trabajo donde el equipo revisó en conjunto el documento de requerimientos del Data Center Tier III y contrastó la planificación elaborada en la Etapa 2. Se analizaron las normativas aplicables (TIA-942-B, ISO/IEC 27001, ASHRAE y NFPA) y se distribuyeron las tareas técnicas entre los integrantes. También se validaron los insumos entregados por el socio comunitario en la reunión previa.	El avance fue acorde al cronograma: se cumplió la actividad planificada para la Semana 1 (revisión normativa y preparación de documentación base).	No se detectaron imprevistos relevantes. Solo se identificó la necesidad de solicitar al socio comunitario planos actualizados del sitio donde se construirá el Data Center.
2	08/11/2025	09:30	12:30	Se inició el diseño de la infraestructura física del Data Center. Se elaboraron las primeras versiones de los diagramas de distribución considerando las dimensiones de la sala (6 m × 16.7 m), los 12 racks	El avance fue positivo y coincide con lo planificado para la Semana 2. El diseño físico quedó avanzado en un 70%.	Las herramientas de modelado 3D presentaron incompatibilidad con algunos formatos; se decidió utilizar alternativas gratuitas para continuar las simulaciones.

				APC AR3100, los pasillos fríos y calientes, y el piso técnico elevado. Además, se generaron modelos preliminares usando herramientas de IA generativa para validar el flujo de aire.		
3	12/11/2025	11:00	13:00	Se desarrolló el diseño eléctrico completo: doble acometida, generadores N+1, sistema UPS 2N, tableros redundantes y puesta a tierra conforme a IEEE 1100. Se integraron los primeros diagramas unifilares y se redactaron las especificaciones técnicas para equipos críticos. Se revisó también el sistema de climatización HVAC con redundancia N+1.	Avance adecuado, cumpliendo con lo programado para la Semana 3. El diseño eléctrico quedó documentado en un 80%.	El socio comunitario solicitó que se evaluara una alternativa más eficiente en consumo energético para los equipos HVAC, por lo que se realizará una recomendación adicional basada en ISO 50001.
4	15/11/2025	09:00	12:00	Se trabajó en los sistemas de telecomunicaciones y seguridad física. Se completó el diseño del backbone de fibra óptica, cableado estructurado Cat6A, rutas A y B, y canalizaciones. En seguridad física se documentó la	El avance fue ligeramente superior a lo esperado para la Semana 4, permitiendo adelantar parte de los diagramas de seguridad física.	Se detectó falta de claridad en la ubicación final de la sala de generadores. Se envió consulta al socio comunitario para validación.

				implementación de CCTV 24/7, control de acceso biométrico, VESDA y sistema de supresión con agente limpio (FM200/Novec 1230).		
5	18/11/2025	10:00	13:00	Se realizó la integración de todos los diseños previos en un solo documento técnico. Se avanzó en la implementación del sistema DCIM y se generaron tablas de monitoreo de temperatura, energía y sensores ambientales. Se trabajó también en la redacción final y en las mejoras sugeridas por el socio comunitario durante la Etapa 3.	El equipo se encuentra en la última fase del cronograma, cumpliendo el 100% de lo planificado para la Semana 5. Solo restan ajustes menores en diagramas.	Se detectaron inconsistencias en los valores iniciales del PUE objetivo; se ajustó la propuesta para que coincidiera con la meta ≤ 1.6.
6	22/11/2025	09:30	12:00	Se realizó la validación técnica final de todo plano general, y especificaciones del Data Center Tier III. El equipo revisó el diseño del sistema eléctrico, HVAC, cableado estructurado, seguridad física y DCIM, asegurando que cumplan con TIA-942-B. Además,	El proyecto sigue en línea con el cronograma. Se completó la revisión final de la documentación.	Algunas especificaciones de los sensores ambientales no coincidían con la disponibilidad de mercado, por lo que se actualizaron las recomendaciones de marcas compatibles.

				se incorporaron las últimas correcciones sugeridas por el socio comunitario.		
7	25/11/2025	10:00	12:00	Se prepararon las evidencias finales para entregar en la plataforma virtual: plano general del Datacenter, También se elaboró el informe final y la presentación para el socio comunitario.	Actividad finalizada en un 100% según planificación.	

ANEXO – ETAPA 4: EJECUCIÓN

Los tipos de archivos que se podrán cargar al aula virtual como evidencia son:

NOMBRE ARCHIVO	FORMATO	CARACTERISTICAS
Planos de distribución del Datacenter	PDF	1.5 megabytes
Diagramas unifilares eléctricos	PDF	1.5 megabytes
Fotografías de reuniones del equipo de trabajo	JPG	3.0 megabytes
Tabal de monitoreo DCIM	EXCEL + PDF	2.5 megabytes
Video explicativo de la propuesta final	MP4	50 megabytes
Presentación de cierre	PPTC + PDF	6.0 megabytes

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 5: EVALUACIÓN

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

11. Conclusiones:

En base a una reflexión de los resultados de la ejecución de la Actividad A+S, redactar una conclusión debidamente fundamentada por cada objetivo planteado en el punto 1 "Objetivos" de la "Etapa 2: Diseño y Planificación".

(**mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).**

A. Diseñar y planificar la documentación técnica necesaria para la construcción del Data Center Tier III, considerando los requerimientos técnicos.

Se logró generar un documento técnico completo de ingeniería que actúa como plano maestro para la futura implementación del Data Center Tier III. La ejecución abordó y documentó exhaustivamente todos los sistemas requeridos: infraestructura física (distribución de 12 racks, pasillos fríos/calientes), diseño eléctrico redundante (UPS 2N, generadores N+1, doble acometida), telecomunicaciones (Cat6A, fibra óptica redundante), seguridad física y contra incendios (biométricos, CCTV, VESDA, FM200/Novec) y lógica (firewalls, IDS/IPS, VPN con MFA). Se incorporó la eficiencia energética (ISO/IEC 50001) ajustando la recomendación de equipos HVAC.

B. Definir y estructurar un plan de ejecución con actividades medibles y organizadas.

El plan de ejecución de 11 actividades, estructurado en un cronograma de 6 semanas, demostró ser adecuado y medible. La bitácora de la Etapa 4 confirma que el equipo avanzó de manera coherente, logrando el 100% de la planificación. La organización de las actividades por componentes técnicos (normativas, físico, eléctrico, teleco, seguridad) permitió una distribución clara de responsabilidades y un seguimiento efectivo de los avances. Los ligeros imprevistos encontrados, como la incompatibilidad de software o la necesidad de ajustar el PUE, fueron gestionados y no afectaron el cumplimiento del plazo final.

C. Integrar herramientas tecnológicas e Inteligencia Artificial Generativa para optimizar el diseño del Data Center.

La integración de herramientas fue un componente innovador y estratégico. El equipo utilizó herramientas de IA generativa (como ChatGPT, Copilot, Meta AI) para validar y generar modelos preliminares de distribución de racks y flujo de aire. Además, se especificó la implementación de un sistema DCIM/BMS (Data Center Infrastructure Management) para el monitoreo y gestión centralizada en tiempo real, lo que fue documentado con la generación de tablas de monitoreo. Esta integración tecnológica permitió optimizar el diseño y asegurar un enfoque moderno y eficiente.

12. Reflexión:

Redactar una reflexión sobre el desempeño del equipo A+S en la ejecución de la actividad. Para ello, utilizar las siguientes preguntas guía:

- ¿Qué aprendimos durante esta experiencia?
- ¿Qué podríamos haber hecho de manera diferente?

(**mínimo 100 palabras y máximo 250 palabras).**

A. ¿Qué aprendimos durante esta experiencia?

Aprendimos que la planificación detallada y la adherencia a normativas internacionales son cruciales para proyectos de infraestructura crítica. El manejo de estándares como TIA-942-B para la redundancia (2N, N+1) y la seguridad integral (ISO/IEC 27001) pasó de ser un concepto teórico a una aplicación práctica en cada subsistema. La experiencia reforzó la importancia de la comunicación proactiva con el socio comunitario; sus solicitudes sobre planos actualizados o eficiencia energética (ISO 50001) impactaron directamente la calidad y relevancia del diseño final. Finalmente, la integración de IA generativa resultó ser una herramienta valiosa para la validación y optimización del diseño físico.

B. ¿Qué podríamos haber hecho de manera diferente?

Podríamos haber hecho una prueba rápida de las herramientas digitales de IA generativa (que usamos para la distribución y el diseño) justo al principio. Esto nos habría ayudado a confirmar si funcionaban correctamente y así evitar el problema de incompatibilidad que tuvimos al inicio de la Sesión 2.

En la planificación inicial , la revisión de normativas se cumplió , pero la solicitud posterior del socio comunitario de evaluar una alternativa más eficiente para los equipos HVAC sugiere que podríamos haber hecho un análisis más profundo sobre el tema de eficiencia energética al revisar la norma ISO 50001 durante la primera semana. Esto habría permitido integrar la recomendación desde el diseño inicial.

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 6: CELEBRACIÓN

ESCUELA:	TIC
CARRERA:	Ingeniería en ciberseguridad
ASIGNATURA:	Gestión y soporte de seguridad en hardware y software
NRC:	5943
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1.Gonzalo Sáez Moreno 2.John Arango Riascos 3.Sebastián Leiva Villegas 4.Jose Bascur Bustamante 5.Nicolás Sanhueza Catilao 6.Juan Inzunza Muñoz 7.Jose Soto Cid 8.Pablo Rubilar 9.Constanza Álvarez

13. Reflexión de la retroalimentación recibida en la Celebración:

En base a la retroalimentación obtenida de los socios comunitarios y beneficiarios durante el acto de celebración, redactar una reflexión que dé respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿La solución que entregamos sirvió para solucionar o mitigar la necesidad del socio comunitario y beneficiarios?
- ¿La solución fue de calidad?
- ¿Qué podríamos haber hecho mejor?
- ¿Qué otras soluciones podríamos implementar en el futuro para seguir mitigando esta necesidad?
- ¿Qué otros aportes podríamos realizar a su comunidad en nuestro rol técnico-profesional?

(**mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).**

A. ¿La solución que entregamos sirvió para solucionar o mitigar la necesidad del socio comunitario y beneficiarios?

La solución entregada sirvió para mitigar la necesidad de manera crítica, estableciendo la hoja de ruta para su solución definitiva. La necesidad principal era la carencia de un espacio adecuado y seguro para alojar la infraestructura tecnológica, lo que generaba riesgos importantes como fallas de servicio y vulnerabilidades en la seguridad de la información. El producto final (el documento de ingeniería para un Data Center Tier III) no construye el centro de datos, pero elimina la incertidumbre y el riesgo de un diseño deficiente. Al proporcionar planos detallados y especificaciones técnicas basadas en normativas rigurosas (TIA-942-B, ISO/IEC 27001) , se aseguró que, una vez implementado, el Data Center garantice disponibilidad, continuidad operativa y protección de datos, mitigando eficazmente los riesgos actuales.

B. ¿La solución fue de calidad?

Sí, la solución fue de alta calidad y exhaustiva. Se basó en estándares internacionales de la industria y se ajustó a las necesidades específicas del socio. La calidad se evidencia en la integración de elementos como la infraestructura eléctrica redundante (2N y N+1), el diseño físico con pasillos fríos/calientes, la

seguridad física avanzada, y la seguridad lógica reforzada. Además, la inclusión de ajustes solicitados por el socio, como la proyección de escalabilidad y el enfoque en sostenibilidad energética, valida la excelencia y adaptabilidad del diseño final.

C. ¿Qué podríamos haber hecho mejor?

En retrospectiva, el equipo podría haber mejorado el proceso de planificación de los recursos visuales. Aunque incorporamos diagramas, dedicar tiempo extra al inicio para asegurarnos de que nuestras herramientas digitales (como la IA generativa) funcionaran perfectamente habría evitado problemas de compatibilidad y optimizado los tiempos de las simulaciones y la creación de elementos visuales.
También, podríamos haber sido más proactivos en el tema de eficiencia energética. Aunque el socio comunitario nos solicitó evaluar alternativas para los equipos de climatización (HVAC), realizar un análisis de costos más detallado de estas opciones eficientes desde el principio habría fortalecido aún más la propuesta final que entregamos.

D. ¿Qué otras soluciones podríamos implementar en el futuro para seguir mitigando esta necesidad?

Una vez construido el Data Center, la siguiente etapa natural sería apoyar la implementación de la seguridad lógica y la gestión operativa. Esto incluiría desarrollar políticas y procedimientos de seguridad de la información (alineados con ISO/IEC 27001) , configurar y poner en marcha los sistemas de detección de intrusiones (IDS/IPS) y firewalls. También se podría colaborar en la puesta en marcha del sistema DCIM (Data Center Infrastructure Management) para asegurar el monitoreo y gestión centralizada de la capacidad y la eficiencia en tiempo real.

E. ¿Qué otros aportes podríamos realizar a su comunidad en nuestro rol técnico-profesional?

En nuestro rol como Ingenieros en Ciberseguridad, podríamos ofrecer aportes cruciales en capacitación y hardening (fortalecimiento) de sistemas. Esto implicaría crear talleres para los beneficiarios sobre buenas prácticas de ciberseguridad, gestión de incidentes y uso seguro de contraseñas. También podríamos desarrollar un plan de respuesta a incidentes de seguridad o realizar un análisis de vulnerabilidades en la red actual del socio comunitario, asegurando que, más allá de la infraestructura física del Data Center, sus activos digitales y su capital humano estén protegidos contra amenazas cibernéticas.